

Tarea 2 – OpenCL y CUDA

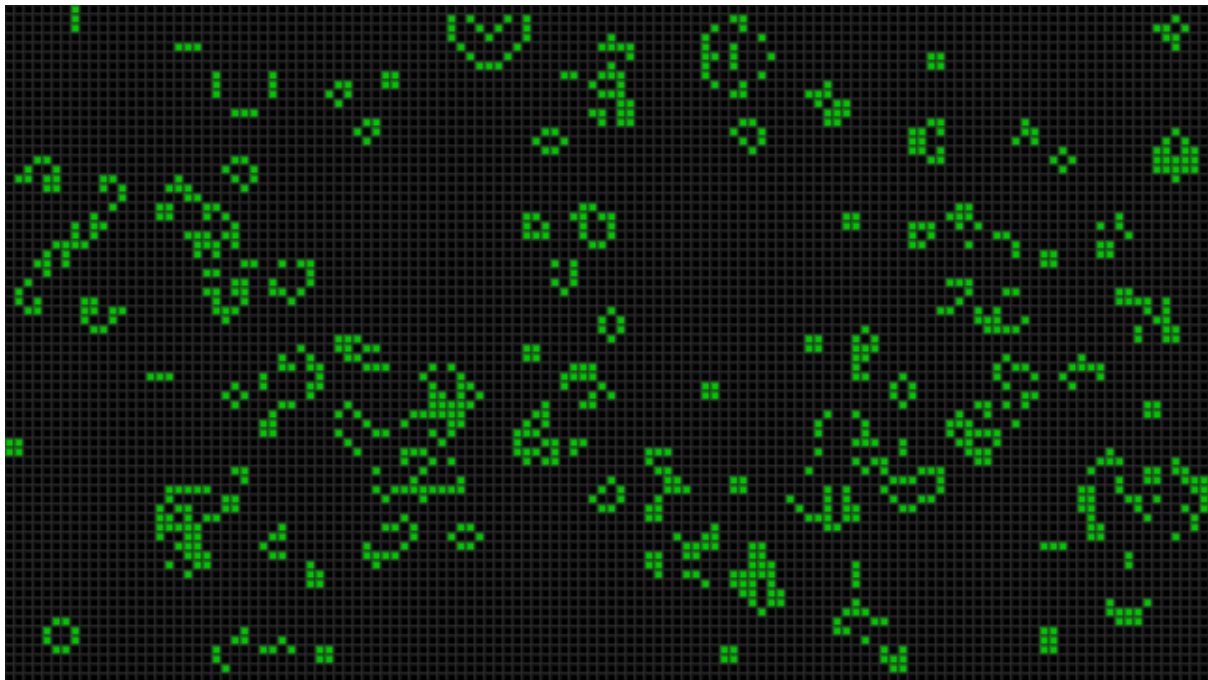
Profesora: Nancy Hitschfeld K.
Auxiliar: Gustavo Medel
Ayudante: Catalina Gajardo

1. Introducción

Con esta tarea se busca aprender como implementar algoritmos en GPU y optimizarlos. Para ello se pide implementar el juego de la vida en CPU, Cuda y OpenCL, todo en C++.

2. Problemas a resolver

2.1. El juego de la Vida de Conway



El Juego de la Vida de Conway es un popular autómata celular creado por el matemático británico John Horton Conway en 1970. Se trata de un modelo matemático que simula el crecimiento y evolución de células en una cuadrícula bidimensional. Cada célula puede estar viva o muerta y su estado evoluciona según una serie de reglas predefinidas. El objetivo de esta tarea desarrollar una implementación en GPU del Juego de la Vida de Conway utilizando CUDA y OpenCL, y probar diferentes técnicas de optimización para mejorar el rendimiento de la implementación.

Las reglas que debe seguir el juego de la vida son las siguientes:

- Una célula nace de un espacio muerto si tiene 3 vecinos vivos.
- Una célula sobrevive en la próxima generación si tiene 2 o 3 vecinos.
- Una célula también puede nacer de un espacio muerto si tiene exactamente 6 vecinos vivos (esta es una variación del juego original).

Debe realizar una implementación serial en CPU e implementar el algoritmo tanto en OpenCL como en CUDA. Debe medir el número de células evaluadas por segundo para varios tamaños

de grilla $N \times M$. Esta tarea se puede desarrollar también en parejas, en donde un integrante la desarrolla en CUDA y el otro en OpenCL (también pueden desarrollar todo ambos).

Además, debe elegir dos de las siguientes opciones y comparar su desempeño. Los resultados deben ser expuestos en un reporte que corresponde al 50% de la nota final:

1. Usando tamaños de bloque 32, 64, 128 y 256
2. Usando arreglos de dos dimensiones en vez de un mapeo a arreglo de una dimensión.
3. Usando memoria local por bloque y sin memoria local.

Por último, deben utilizar una herramienta de profiling, como Nsight (<https://developer.nvidia.com/nsight-systems>) o Nvprof (<https://docs.nvidia.com/cuda/profiler-users-guide/>) para CUDA, analizando la mejor solución paralela que encontraron para observar en qué pasos se utilizó más tiempo durante la ejecución.

En cuanto al análisis de la mejor solución en OpenCL, pueden utilizar temporizadores realizados en la librería *Chrono* como en el ejemplo visto en clase auxiliar (StencilCL disponible en material docente).

En el siguiente enlace hay una implementación completa con ejemplos desde el cual puede basar su implementación: <https://www.marekfisher.com/projects/conways-game-of-life-on-gpu-using-cuda/>.

3. Contenido del informe

A continuación se detalla una guía del contenido mínimo que debe tener el informe. El orden o tipo de sección/subsección lo pueden decidir ustedes.

1. Introducción (**0.5pt**)
 - Breve descripción del problema.
 - Resultados esperados.
2. Implementación (**1.0pt**)
 - Describir implementación secuencial.
 - Describir implementación paralela en CUDA.
 - Describir implementación paralela en OpenCL.
 - Describir variaciones en configuración.
3. Resultados (**2.0pt**)
 - Describir experimentos a realizar
 - Resultados por tamaño de cuadrícula (CPU/GPU).
 - Resultados de experimentos para opciones elegidas.
4. Análisis de resultados (**1.5pt**)
 - *Speed-up* comparando versiones paralelas con el resultado en CPU.
 - Calcular desde qué tamaño de cuadrícula es más conveniente usar la GPU.
5. Conclusiones (**1.0pt**)

4. Información importante

- Se debe incluir README sobre cómo ejecutar su programa. Si no se incluye un README su tarea será evaluada con la nota mínima.
- La fecha de entrega es aquella que salga en U-Cursos. Si tiene algún problema de cualquier índole por la situación actual nos pueden comunicar por correo.

- Se recomienda hacer los experimentos en Pandas y Jupyter, de Python, con Visual studio Code, ya que así se pueden desarrollar de manera más simple la limpieza de datos, la creación de los gráficos con `matplotlib`, y el análisis de los resultados.